

РОБОДОВОД

Понять, где роботизация выгодна

Задача № 1: «Платформа подбора роботизированных решений с расчётом экономического эффекта и визуализацией работы роботов на объекте»



КОМАНДА «ZMNCRAFT»

■ Краткое описание решения

- Веб-платформа помогает руководителю объекта оценить, где роботизация применима и каков её экономический потенциал

■ Уникальность решения

- Решение упаковывает сложный и кропотливый расчетный процесс в удобную и понятную форму, помогая на каждом шагу и представляя 2D и 3D возможность оценить роботизацию со стороны

О команде

- **Капитан: Зимин Владимир Андреевич**, AI-product / full-stack engineer
- **Кол-во участников: 2** человека
- **Краткое описание:**
 - Команда целеустремленных профессионалов, которая родилась благодаря более чем 15-ти летней дружбе
 - ZMNCRAFT/ИТМО/СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- **Город и регион: Сахалин и Хабаровск**

Команда ZMNCRAFT

Продуктовая архитектура и расчётная инженерия — вместе



Владимир Зимин

Капитан · AI-product / full-stack

Продуктовая логика и архитектура · магистрант ИТМО

Telegram @vovazmncraft



Евгений Юрченко

AI-инженер · vibe-кодер

Расчёты, frontend и backend · юрист, Хабаровск

Telegram @pawuk_ptr

01 История команды

Мы дружим больше 15 лет со времён учёбы на юристов в Хабаровске. Вместе играли в рок-группе и побеждали в студенческих конкурсах. Затем Владимир переехал, но дружба сохранилась

02 Почему эта задача

Нас привлекло сочетание глубоких расчётов и продуктового вызова: сделать сложную роботизацию понятной заказчику. И, конечно, за роботами будущее)

03 Главный вызов

Оказалось, что цены работа и зарплаты недостаточно: нужны физика процесса, ограничения объекта, труд и экономика. Помогли опыт работы с крупными организациями и закупками, инженерная работа Жени. Идея 3D-визуализации выросла из игр с сыном в Minecraft

Техническая суть решения

- Операция → требования → подбор роботов → парк с учётом цикла, зарядки и резерва
- Труд до и после роботизации → покупка или RaaS → денежные потоки и разница NPV
- Пошаговый ввод, подсказки, уровни глубины, отчёт, 2D/3D и экспорт
- React/Vite · FastAPI · PostgreSQL; версии расчётов и сохранённые сценарии

Маркетинговая суть решения

- Веб-сервис уже развернут публично и его можно показывать действующим и потенциальным клиентам для оценки интереса и получения обратной связи
- В части монетизации кажется разумным не добавлять платные функции, потому что задача платформы помогать совершать продажу в B2B и B2G
- Фичи: робоэкспертиза на базе RAG, AI-интервью создания профиля объекта для расчетов, редактирование 3D-симуляции (по сути – игра в РобКрафт)
- Продвижение: помимо рекламы, разумно сразу же вкладываться в GEO (SEO) и вести свой блог в т.ч. на Хабр. Можно рассмотреть создание спецпроектов, например полноценной игры

Как считается парк

Один робот — это цикл, полезное время и условия площадки

Входы

Поток за сутки · расстояние в одну сторону · груз за рейс · длительность смен и работы за год

Проверка

Скорость и грузоподъёмность, проходы, условия работы, зарядка, доступность и резерв

Выход

Количество роботов под нагрузку. Если данных или формулы нет — явное ограничение, а не произвольное число

Контрольный склад: 2 000 паллет/сутки → 20 роботов; 220 паллет/сутки → 3. Оба случая: 120 м, 2 × 10 ч

Экономия труда требует осторожности

Робот забирает операцию, а не автоматически заменяет человека

До роботизации

Вводим роли, численность и зарплату до удержаний. Одна общая роль не считается дважды, даже если она участвует в нескольких процессах

После роботизации

Ограничиваем эффект роботизируемых долей работы. Ручные остаточные операции, диспетчер, техник, перевод или найм входят в новый сценарий

Неполные данные о труде оставляют денежную ветку частичной; технический парк можно обсуждать отдельно

Покупка или услуга

Два варианта — разные обязательства и денежные потоки

Покупка

Цена оборудования, внедрение, общая инфраструктура, сервис, энергия и новый штат. Внедрение можно задать суммой или долей цены

RaaS

Ежемесячный платёж, срок, кто отвечает за инфраструктуру и техподдержку. Тариф — суммой или долей gross цены работа

$\text{NPV проекта} = \text{NPV сценария} - \text{NPV текущего процесса}$. Это предварительный вывод по введённым условиям

Первый интерфейс не решал задачу

Расчёт был глубоким, но человеку приходилось разбираться в устройстве системы

Что не сработало

Много входов сразу, технические названия этапов, плотный отчёт. Пользователь видел цифры, но не понимал, какие из них надёжны и что делать дальше

Что изменили

Перестроили путь вокруг вопросов заказчика: что известно, какие есть допущения, насколько глубок результат и где следующий шаг

Качество модели бесполезно, если результат нельзя проверить и объяснить на встрече

Глубина по мере готовности данных

Базовый → углублённый → полный расчёт

Базовый

Парк и труд: выработка, исходный и новый штат, изменение затрат на труд

Углублённый

Добавляет покупку: вложения, эксплуатацию, NPV, ROI и окупаемость при наличии входов

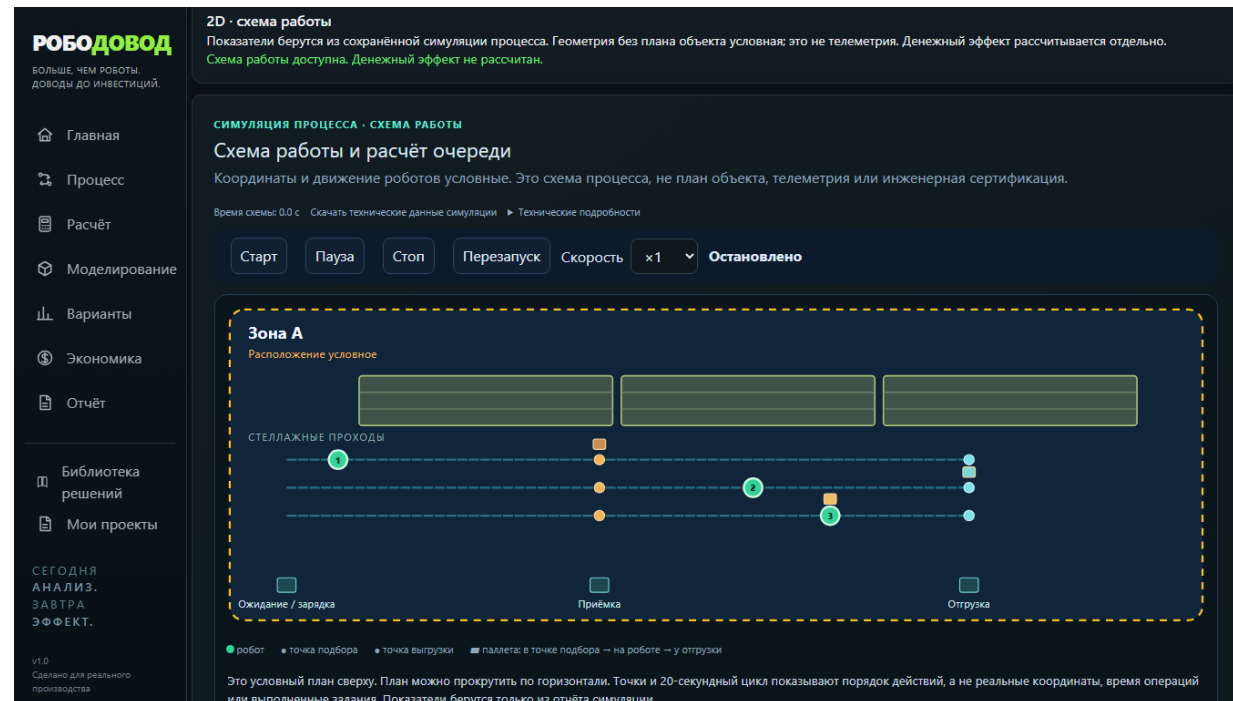
Полный

Добавляет RaaS, сравнение с покупкой, уточнение цены и графика

В отчёте видны источники, допущения и недостающие данные; частичный вывод не маскируется под полный

Результат можно увидеть

2D и 3D используют один сохранённый модельный сценарий



От цифр к картине

Маршруты, движение и рабочее окно помогают обсудить сценарий. Это модель, которую затем проверяют на реальном объекте

Когда сложно — сервис помогает

Два разных инструмента с понятной границей

Внутренний помощник

Объясняет термины и шаги сервиса, отвечает на вопросы о вводе и ведёт к нужному экрану. Он не подменяет финансовый расчёт

AI-моделирование процесса

Отдельный экспериментальный путь для изучения операции. Его идеи проходят проверку человеком и расчётным ядром до принятия решения

Данные можно собрать в интервью

Скачиваемая книга + промпт для LLM уменьшают барьер первого ввода

Шаблон

Для склада, аэропорта и клиники: XLSX/CSV с объектом, зонами, процессами, ролями и экономикой

Промпт

LLM задаёт вопросы небольшими порциями, оставляет неизвестное пустым и отмечает допущения

Проверка

Импорт проходит валидацию единиц, связей и диапазонов. Пользователь отдельно подтверждает предложенные данные

Обновлённый шаблон собирает долю роботизации, остаточную работу, штат и условия покупки/RaaS

Склад — глубоко проработанный маршрут

Паллетная перевозка: от потока и смен до парка и сравнения затрат



Склад · роботы у стеллажей в условной 3D-сцене

ZMNCRAFT · РОБОДОВОД

Что можно показать заказчику

Маршрут и ограничения → роботы
→ оставшиеся операции → новые
роли → покупка/RaaS → PDF с
вопросами для пилота

Аэропорт и клиника

Отраслевые процессы требуют своих единиц и границ применимости



Клиника · робот в проходе рядом с отделениями; модельная сцена

ZMNCRAFT · РОБОДОВОД

Расширяемость

Операции багажа, внутренней логистики, доставки питания, медикаментов и уборки уже описаны. Полнота расчёта зависит от формулы, данных и подтверждённого паспорта робота

Почему результат воспроизводим

Платформа связывает данные, расчёт и документ

Ввод

Версии объекта, процесса, роли и источников. Неизвестное хранится как неизвестное

Ядро

FastAPI и расчётные модули проверяют ограничения, парк, труд и финансы

Результат

PostgreSQL хранит сохранённый расчёт. PDF/ZIP собирается из него без скрытого пересчёта

React/Vite даёт понятный интерфейс; Docker обеспечивает повторяемую сборку прототипа

Что дальше

Пилот: подтвердить входы и показать расчёт реальному заказчику

На объекте

Измерить поток, маршруты, окна, остаточные операции и фактический штат. Проверить инфраструктуру и безопасность

С поставщиком

Получить паспорт и коммерческие условия роботов, сервиса и RaaS. После этого обновить сценарий и сравнить с первым расчётом

Новые объекты и роботы добавляются по мере получения проверенных цифр

Попробуйте и задайте вопрос

Прототип, материалы и прямые контакты команды

Прототип · robodovod.ru

Код · github.com/Vladimir-Zimin226/robodovod

Документация · корневой README.md в репозитории

Владимир · [@vovazmncraft](https://twitter.com/vovazmncraft)

Евгений · [@pawuk_ptr](https://twitter.com/pawuk_ptr)